

理科 演習問題集

第2回 物理 — 力学と電気

2026年5月25日

高校3年

物理

Trillion

第1問 (力学) [22 点]

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。重力加速度を g とし、空気抵抗は無視できるものとする。

水平面上に置かれた質量 m の物体 A に、水平方向から角度 θ ($0 < \theta < 90^\circ$) で力 F を加えて引いたところ、物体は等加速度直線運動を始めた。物体 A と水平面の間の動摩擦係数を μ とする。

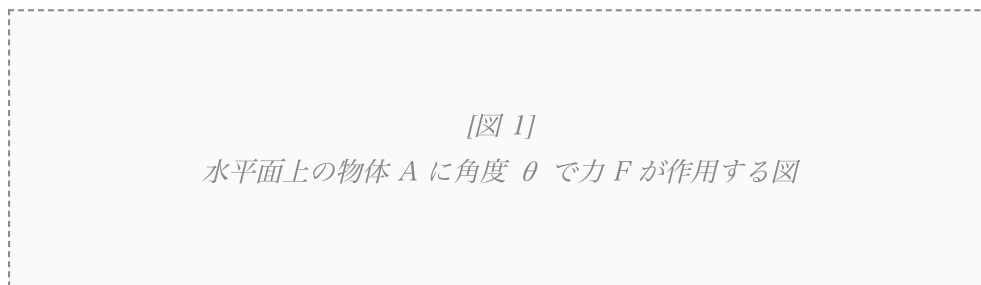


図1 物体 A への力の作用

- (1) 物体 A に作用する垂直抗力 N を、 m, g, F, θ を用いて表せ。

(答えを記入)

- (2) 物体 A の加速度の大きさ a を、 m, g, F, θ, μ を用いて表せ。

(計算過程を含めて記入)

- (3) 次に、物体 A が水平面から 90° 真上に動き始めるような条件 (浮き上がる条件) を F, m, g, θ で表せ。

(答えを記入)

(オリジナル作成問題)

第2問 (直流回路) [15 点]

次の図のような回路を考える。電池の起電力を E 、内部抵抗を r 、外部抵抗を R_1, R_2 とする。

抵抗 R_1 と R_2 は並列接続されており、電池に直列につながれている。

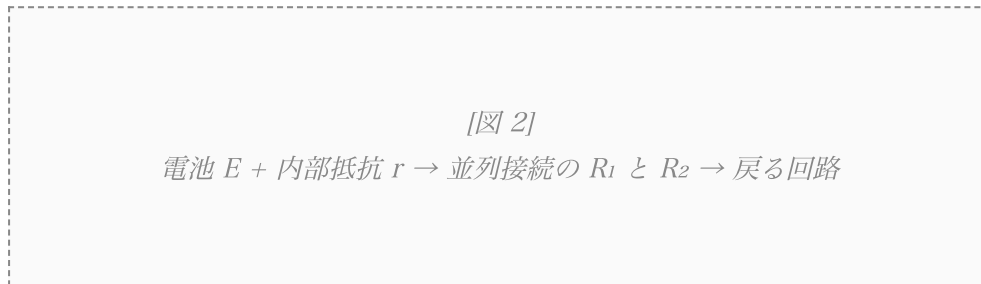


図2 直流回路

(1) R_1 と R_2 の合成抵抗 R_{12} を求めよ。

(答えを記入)

(2) 回路に流れる全電流 I を、 E, r, R_1, R_2 で表せ。

(答えを記入)

(3) $R_1 = R_2 = R$ のとき、 R_1 で消費される電力を E, r, R で表せ。

(計算過程を含めて記入)